2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $f(x)=x^2+1$（$x\leq 0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$ _____.

【答案】$-\sqrt{x-1}$（$x\geqslant 1$）

【解析】
设 $y=f(x)=x^2+1$，且 $x\leqslant 0$. 因为 $x\leqslant 0$，所以由 $y=x^2+1$ 解得 $x=-\sqrt{y-1}$，同时 $y\geqslant 1$. 交换 x，y 后，得到反函数为 $f^{-1}(x)=-\sqrt{x-1}$，定义域为 $x\geqslant 1$.

2. 若复数 z 满足方程 $z\mathrm{i}=\mathrm{i}-1$（i 是虚数单位），则 $z=$ _____.

【答案】$1+\mathrm{i}$

【解析】
由 $z\mathrm{i}=\mathrm{i}-1$，两边同除以 i，得 $z=\dfrac{\mathrm{i}-1}{\mathrm{i}}=1-\dfrac{1}{\mathrm{i}}=1+\mathrm{i}$，其中用到了 $\dfrac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$.

3. 函数 $y=\dfrac{\sin x}{1-\cos x}$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2π

【解析】
函数的定义域满足 $1-\cos x\neq 0$，即 $x\neq 2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 在定义域内，$\dfrac{\sin x}{1-\cos x}=\dfrac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\sin^2\frac{x}{2}}=\cot\dfrac{x}{2}$. 函数 $\cot t$ 的最小正周期为 π，所以 $\cot\dfrac{x}{2}$ 的最小正周期为 2π，且这也保持了原函数的定义域.

4. 二项式 $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】20

【解析】
展开式的通项为 $\mathrm{C}_6^k x^{6-k}\left(\dfrac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_6^k x^{6-2k}$. 要得到常数项，必须有 $6-2k=0$，所以 $k=3$. 因此常数项的值为 $\mathrm{C}_6^3=20$.

5. 若双曲线的一个顶点坐标为 $(3,0)$，焦距为 10，则它的标准方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$

【解析】
顶点为 $(3,0)$ 表明双曲线的焦点轴为 x 轴，且 $a=3$. 焦距为 10，所以 $2c=10$，即 $c=5$. 由双曲线关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=25-9=16$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$.

6. 圆心在直线 $y=x$ 上且与 x 轴相切于点 $(1,0)$ 的圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+(y-1)^2=1$

【解析】
圆与 x 轴相切于 $(1,0)$，所以圆心的横坐标为 1，且圆心到切点的连线垂直于 x 轴. 设圆心为 $(1,r)$，则半径为 $|r|$. 又圆心在 $y=x$ 上，故 $r=1$. 因此圆心为 $(1,1)$，半径为 1，圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$.

7. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n=$ _____.

【答案】e^2

【解析】
将底数化为 $1+\frac{2}{n+1}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{2}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{2}}\right]^{\frac{2n}{n+1}}=\mathrm{e}^2$$

8. 若向量 α，β 满足 $|\alpha+\beta|=|\alpha-\beta|$，则 α 与 β 所成角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
将已知等式两边平方，得 $|\alpha|^2+2\alpha\cdot\beta+|\beta|^2=|\alpha|^2-2\alpha\cdot\beta+|\beta|^2$，所以 $\alpha\cdot\beta=0$. 设两向量所成的角为 θ，则 $\alpha\cdot\beta=|\alpha||\beta|\cos\theta$. 由于向量夹角有定义，$|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 均不为零，故 $\cos\theta=0$，从而 $\theta=\frac{\pi}{2}$.

9. 在大小相同的 6 个球中，2 个红球，4 个是白球. 若从中任意选取 3 个，则所选的 3 个球中至少有 1 个红球的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】
从 6 个球中任取 3 个的总取法数为 C_6^3. 不含红球的取法是从 4 个白球中取出 3 个，共有 C_4^3 种. 因此至少含有一个红球的概率为 $1-\frac{C_4^3}{C_6^3}=1-\frac{4}{20}=\frac{4}{5}$.

10. 若记号“*”表示求两个实数 a 与 b 的算术平均数的运算，即 $a*b=\frac{a+b}{2}$，则两边均含有运算符号“*”和“+”，且对于任意 3 个实数 a，b，c 都能成立的一个等式可以是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a*b+b*c=a*c+b$

【解析】

取等式 $a*b+b*c=a*c+b$. 由运算定义，等式左边为 $\frac{a+b}{2}+\frac{b+c}{2}=\frac{a+2b+c}{2}$，右边为 $\frac{a+c}{2}+b=\frac{a+2b+c}{2}$. 两边恒相等，所以该等式对任意实数 a，b，c 都成立，且两边均含有“$*$”和“$+$”.

11. 关于 x 的函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 有以下命题：

1. (1) 对任意的 φ，$f(x)$ 都是非奇非偶函数；
2. (2) 不存在 φ，使 $f(x)$ 既是奇函数，又是偶函数；
3. (3) 存在 φ，使 $f(x)$ 是奇函数；
4. (4) 对任意的 φ，$f(x)$ 都不是偶函数.

其中一个假命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}. 因为当 $\varphi=$ _____ 时，该命题的结论不成立.

【答案】序号为 1，取 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）.

【解析】

函数的定义域为 $\mathbb{R}$，故可直接按奇、偶函数定义判断. 先计算

$f(-x)=\sin(\varphi-x)=\sin\varphi\cos x-\cos\varphi\sin x$，而

$-f(x)=-\sin(x+\varphi)=-\sin\varphi\cos x-\cos\varphi\sin x$，$f(x)=f(-x)$ 等价于 $2\cos\varphi\sin x=0$ 对任意 x 成立，故 f 为偶函数的充要条件是 $\cos\varphi=0$，即 $\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 同理，$f(-x)=-f(x)$ 等价于 $2\sin\varphi\cos x=0$ 对任意 x 成立，故 f 为奇函数的充要条件是 $\sin\varphi=0$，即 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 两个条件不可能同时成立，因为 $\sin\varphi$ 与 $\cos\varphi$ 不可能同时为零.

因此命题（2）正确，命题（3）正确，命题（4）错误，例如取 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)=\cos x$ 是偶函数；命题（1）也错误，例如取 $\varphi=0$ 时，$f(x)=\sin x$ 是奇函数. 题目要求填写一个假命题，故可填命题序号 1，并取 $\varphi=0$.

12. 甲，乙两人于同一天分别携款 1 万元 到银行储蓄，甲存五年期定期储蓄，年利率为 2.88%. 乙存一年期定期储蓄，年利率为 2.25%，并在每年到期时将本息续存一年期定期储蓄. 按规定每次计息时，储户须交纳利息的 20% 作为利息税，若存满五年后两人同时从银行取出存款，则甲与乙所得本息之和的差为 underline{hspace{2.5em}}元.（假定利率五年内保持不变，结果精确到 1 分）

【答案】219.01

【解析】

本金为 10000 元. 甲存五年期定期储蓄，五年获得的税前利息为 $10000\times5\times2.88\%$，扣除其中的 20% 利息税后，甲取出的本息为

$A=10000[1+5\times2.88\%\times(1-20\%)]=11152$ 元.

乙每年获得的税后利率为 $2.25\%\times(1-20\%)=1.8\%$，每年将本息续存，因此五年后取出的本息为

$B=10000(1+1.8\%)^5=10000\times1.018^5=10932.988468$ 元.

所以两人所得本息之和的差为

$A-B=11152-10932.988468=219.011532$ 元，精确到 1 分为 219.01 元.

单选题

13. 若 a，b 为实数，则 $a>b>0$ 是 $a^2>b^2$ 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分条件也非必要条件

【答案】**A**

【解析】

由 $a>b>0$ 可知 $a-b>0$，且 $a+b>0$，所以 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)>0$，即 $a^2>b^2$. 反过来，取 $a=2$，$b=-1$，虽然 $a^2>b^2$，但不满足 $a>b>0$. 因此 $a>b>0$ 是 $a^2>b^2$ 的充分不必要条件，选 A.

14. 若直线 $x=1$ 的倾斜角为 α，则 α（ ）

A. 等于 0
B. 等于 $\frac{\pi}{4}$
C. 等于 $\frac{\pi}{2}$
D. 不存在

【答案】**C**

【解析】

直线 $x=1$ 是竖直直线，与 y 轴平行，方向向量可取 $(0,1)$. 竖直直线的斜率不存在；按倾斜角的定义，其倾斜角取 $[0,\pi)$ 内与竖直方向一致的角，即 $\alpha=\frac{\pi}{2}$.

故选 C.

15. 若有平面 α 与 β，且 $\alpha\cap\beta=l$，$\alpha\perp\beta$，$P\in\alpha$，$P\notin l$，则下列命题中的假命题为（ ）

A. 过点 P 且垂直于 α 的直线平行于 β
B. 过点 P 且垂直于 l 的平面垂直于 β
C. 过点 P 且垂直于 β 的直线在 α 内
D. 过点 P 且垂直于 l 的直线在 α 内

【答案】**D**

【解析】

建立空间直角坐标系，使 $\alpha:z=0$，$\beta:x=0$，则 l 为 $x=0$，$z=0$，其方向向量为 $(0,1,0)$. 取 $P=(1,0,0)$. 过 P 且垂直于 l 的直线可以取直线 $x=1$，$y=0$，其方向向量为 $(0,0,1)$，确实与 l 垂直，但这条直线不在 α 内，因为除点 P 外的点都有 $z\neq0$，所以命题（D）为假.

再验证其余命题. 过 P 且垂直于 α 的直线方向向量为 $(0,0,1)$，而 β 的方向向量可取 $(0,1,0)$、$(0,0,1)$，故该直线平行于 β，命题（A）正确. 过 P 且垂直于 l 的平面可取 $y=0$，其法向量为 $(0,1,0)$，而 β 的法向量为 $(1,0,0)$，两法向量垂直，所以这两个平面垂直，命题（B）正确. 过 P 且垂直于 β 的直线方向向量为 $(1,0,0)$，它完全位于 $z=0$ 的平面 α 内，命题（C）正确. 因此假命题为（D），选 D.

16. 若数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的值各异，且 $a_{n+8}=a_n$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}$ 都成立，则下列数列中可取遍 $\{a_n\}$ 前 8 项值的数列为（ ）

A. $\{a_{2k+1}\}$
B. $\{a_{3k+1}\}$
C. $\{a_{4k+1}\}$
D. $\{a_{6k+1}\}$

【答案】**B**

【解析】

由 $a_{n+8}=a_n$，下标相差 8 的项相等，所以项值只由下标模 8 的余数决定．又因前 8 项的值各不相同，要取遍 a_1，a_2，…，a_8 的全部值，就必须使所取下标模 8 的余数遍历 0，1，…，7．对选项 $\{a_{mk+1}\}$，这等价于判断 $mk+1$ 模 8 的余数是否遍历全部剩余类，其中 m 分别为 2，3，4，6，并取 $k\in\mathbb{N}$.

当 $m=2$ 时，$2k+1$ 始终为奇数，只能得到四个余数；当 $m=4$ 时，$4k+1$ 只能得到两个余数；当 $m=6$ 时，$6k+1$ 只能得到四个余数，因此选项（A）、（C）、（D）都不能取遍前八项的值．当 $m=3$ 时，连续取 $k=0$，1，…，7，有 $3k+1\equiv 1$，4，7，2，5，0，3，6 $(\mathrm{mod}\ 8)$，正好遍历模 8 的全部余数．因而可取遍前八项值的数列是 $\{a_{3k+1}\}$，故选 B.

解答题

17. 已知 $\mathbb{R}$ 为全集，$A=\{x\mid \log_{\frac{1}{2}}(3-x)\geq -2\}$，$B=\{x\mid \frac{5}{x+2}\geq 1\}$，求 $\overline{A}\cap B$.

【解析】

由对数真数的条件得 $3-x>0$，即 $x<3$．因为对数的底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，所以不等式变号为 $3-x\leq\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=4$，解得 $x\geq -1$．因此 $A=[-1,3)$，从而 $\overline{A}=(-\infty,-1)\cup[3,+\infty)$.

对集合 B，有 $\frac{5}{x+2}-1=\frac{3-x}{x+2}$，且 $x\neq -2$．当 $x<-2$ 时，分子为正、分母为负；当 $-2<x\leqslant 3$ 时，分子、分母同号或分子为零；当 $x>3$ 时，分子为负、分母为正．所以 $B=(-2,3]$．因此 $\overline{A}\cap B=((-\infty,-1)\cup[3,+\infty))\cap(-2,3]=(-2,-1)\cup\{3\}$.

18. 已知 $\frac{2\sin^2\alpha+\sin 2\alpha}{1+\tan\alpha}=k$（$\frac{\pi}{4}<\alpha<\frac{\pi}{2}$），试用 k 表示 $\sin\alpha-\cos\alpha$ 的值.

【解析】

由于 $\frac{\pi}{4}<\alpha<\frac{\pi}{2}$，有 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha>0$，且 $\sin\alpha+\cos\alpha>0$．将 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 代入已知式，得

$$\frac{2\sin^2\alpha+\sin 2\alpha}{1+\tan\alpha}=\frac{2\sin\alpha(\sin\alpha+\cos\alpha)}{\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha}}=2\sin\alpha\cos\alpha=\sin 2\alpha=k$$

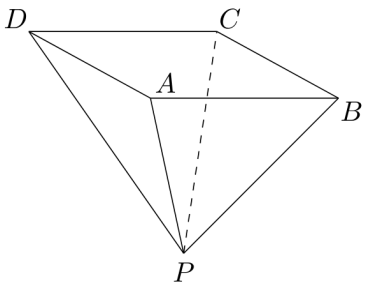
又因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin\alpha-\cos\alpha>0$．因而

$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha-2\sin\alpha\cos\alpha=1-k$，故 $\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{1-k}$，且由 α 的范围知 $0<k<1$.

19. 用一块钢锭浇铸一个厚度均匀，且全面积为 2 平方米 的正四棱锥形有盖容器（如图），设容器的高为 h 米，盖子边长为 a 米.

1. (1)

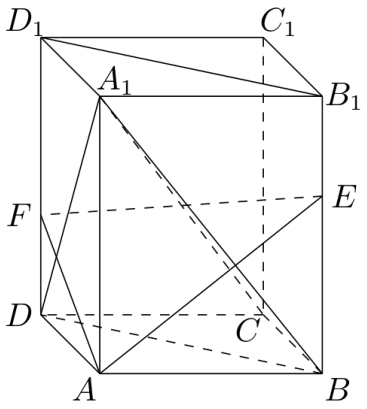
注：求解本题时，不计容器的厚度.



【解析】
1. (1)

20. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E，F 分别在 BB_1，DD_1 上，且 $AE \perp A_1B$，$AF \perp A_1D$.

1. (1)



【解析】
建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$D=(0,3,0)$，$A_1=(0,0,5)$. 于是 $C=(4,3,0)$，$\overrightarrow{A_1C}=(4,3,-5)$.

1. (1)

21. 已知椭圆 C 的方程为 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$，点 $P(a,b)$ 的坐标满足 $a^2+\frac{b^2}{2}\leq 1$. 过点 P 的直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，点 Q 为线段 AB 的中点，求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 2，公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，S_n 为它的前 n 项和.

1. (1)

【解析】
1. (1)